

时序可择时性的来源：跨资产 AR-GARCH 证据

——中证 1000 择时策略为何有效, 以及在何处可以复制

2026 年 7 月

摘要

本文以 23 个资产 (A 股宽基指数、贵金属、商品期货、海外指数与 A 股个股) 的日频数据估计带状态交互项的 AR(1)-GARCH(1,1) 模型, 考察时序择时能力的统计来源。主要发现:(i) 短期动量系数 φ_1 与实测择时策略绩效的秩相关达 0.77($p < 0.01$), 是可择时性的第一判别变量;(ii) 条件波动的水平项 φ_2 (“波动溢价”) 在中证 1000 上约为 +11bp/日 (每标准差), 为全样本最强, 与遗传规划因子库中波动族因子占比约六成的事实互为印证;(iii) 波动可预测性 (GARCH 持续性、Mincer-Zarnowitz R^2) 与择时绩效无关;(iv) 个股层面 φ_1 一致为负, 指数层面的正自相关是横截面聚合 (lead-lag) 的涌现性质;(v) 样本外检验: 国证 2000 与中证 2000 呈现与中证 1000 几乎相同且更强的参数结构, 是本框架最优先的推广标的。

1 模型设定

对数收益 r_t (单位: %) 的均值方程与波动方程为

$$r_t = \mu + \varphi_1 r_{t-1} + \varphi_L \tilde{m}_{t-1} + \varphi_2 \tilde{\sigma}_{t-1} + \varphi_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} \cdot r_{t-1}) + \varepsilon_t, \quad (1)$$

$$\varepsilon_t = \sigma_t e_t, \quad e_t \sim \text{i.i.d. } N(0, 1), \quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad (2)$$

其中 $\tilde{\sigma}_{t-1}$ 为条件波动的标准化值 (状态变量), $\tilde{m}_{t-1}$ 为过去 244 个交易日累计收益的标准化值 (长期动量), 交互项 $\tilde{\sigma}_{t-1} \cdot r_{t-1}$ 度量波动状态对短期自相关的调制: $\varphi_1 + \varphi_3 \tilde{\sigma}_{t-1}$ 即时变一阶自相关。

估计采用两步法: 第一步以 AR(1)-GARCH(1,1) 提取条件波动 $\hat{\sigma}_t$ 并构造状态变量; 第二步将其作为外生回归量与交互项一并进入均值方程, 扰动仍设 GARCH(1,1), 以 QMLE 估计, 报告 Bollerslev-Wooldridge 稳健 t 值。全部序列截取 2010 年以后, 剔除 $|r_t| > 25\%$ 的异常观测。

解读约定 $\varphi_1 > 0$: 日频动量 (昨日上涨预示今日续涨); $\varphi_2 > 0$: 高波动状态具有正的风险补偿 (“恐慌后反弹”); $\varphi_L > 0$: 年度动量的延续; $\varphi_3 < 0$: 高波动状态下反转增强。

2 数据

A 股指数与商品主力连续、黄金现货 (au9999) 来自本项目行情库; 国证 2000、中证 2000、北证 50 与六只 A 股个股 (前复权) 来自东方财富历史行情接口。个股按市值与投资者结构选取谱系: 贵州茅台 (超大盘)、中国平安 (大盘)、华鲁恒升 (中盘)、中际旭创 (创业板大盘)、利欧股份与光华科技 (小盘)。

表 1: A 股宽基指数: 五项均值方程估计 (GARCH(1,1) 扰动)

	沪深 300	中证 500	中证 1000	创业板指	国证 2000	中证 2000	北证 50
$\hat{\mu}$ 常数项 (年化%)	3.0 (0.55)	6.5 (1.03)	10.1 (1.46)	13.9* (1.81)	13.0* (1.92)	11.3 (1.42)	-4.3 (-0.17)
$\hat{\varphi}_1 (r_{t-1})$	0.0151 (0.84)	0.0376* (1.95)	0.0550*** (2.70)	0.0312* (1.72)	0.0538*** (2.61)	0.0540** (2.32)	-0.0051 (-0.10)
$\hat{\varphi}_L (\tilde{m}_{t-1}, \text{bp})$	1.2 (0.44)	5.2 (1.49)	5.4 (1.47)	4.9 (1.08)	7.5** (2.11)	10.6** (2.53)	23.8 (0.81)
$\hat{\varphi}_2 (\tilde{\sigma}_{t-1}, \text{bp})$	-1.4 (-0.52)	6.0* (1.81)	11.0*** (2.84)	7.9** (2.03)	10.8*** (2.92)	10.8** (2.46)	10.8 (0.83)
$\hat{\varphi}_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} \cdot r_{t-1})$	-0.0206 (-1.17)	0.0032 (0.17)	0.0051 (0.25)	-0.0035 (-0.21)	0.0019 (0.09)	0.0009 (0.04)	0.0092 (0.29)
$\hat{\alpha} + \hat{\beta}$	0.981	0.952	0.933	0.978	0.929	0.909	0.975
MZ R^2	0.115	0.138	0.135	0.106	0.114	0.112	0.110
VR(5)	1.022	1.100	1.147	1.059	1.156	1.205	1.113
买持夏普	0.07	0.13	0.20	0.26	0.20	0.30	0.05
年化波动 (%)	21	25	27	30	26	28	38
N	3771	3771	3527	3671	3530	2806	853
样本起点	2010-01	2010-01	2010-01	2010-06	2011-01	2014-01	2022-05

括号内为 Bollerslev-Wooldridge 稳健 t 值;***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 显著水平 (双侧)。

$\hat{\varphi}_L, \hat{\varphi}_2$ 单位为 bp/日 (状态变量每高一个标准差); 长动量窗为 $\min(244, N/6)$ 日。

表 2: 贵金属与商品期货 (主力连续)

	黄金现货	黄金期货	白银	螺纹钢	铜	豆粕	PTA	甲醇
$\hat{\mu}$ 常数项 (年化%)	15.0*** (3.27)	6.7* (1.70)	6.6 (0.90)	-1.5 (-0.26)	4.7 (1.04)	-2.9 (-0.45)	-3.2 (-0.54)	4.7 (0.55)
$\hat{\varphi}_1 (r_{t-1})$	0.0156 (0.62)	-0.0079 (-0.42)	0.0058 (0.29)	-0.0440** (-2.32)	-0.0438** (-2.53)	-0.0530** (-2.12)	0.0130 (0.68)	-0.0436** (-2.10)
$\hat{\varphi}_L (\tilde{m}_{t-1}, \text{bp})$	0.1 (0.04)	1.5 (0.82)	-1.5 (-0.39)	1.1 (0.34)	0.5 (0.26)	-5.4 (-1.57)	-0.8 (-0.32)	-0.1 (-0.03)
$\hat{\varphi}_2 (\tilde{\sigma}_{t-1}, \text{bp})$	2.0 (0.46)	-0.5 (-0.28)	2.4 (0.56)	2.2 (0.82)	1.2 (0.55)	-0.9 (-0.30)	2.4 (1.02)	-2.7 (-0.69)
$\hat{\varphi}_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} \cdot r_{t-1})$	-0.0216 (-0.87)	-0.0188 (-0.97)	-0.0111 (-0.61)	-0.0251 (-1.62)	-0.0473*** (-3.03)	0.0236 (1.31)	-0.0659*** (-3.97)	-0.0253 (-1.45)
$\hat{\alpha} + \hat{\beta}$	1.046	1.006	1.007	0.987	0.951	1.015	1.001	1.006
MZ R^2	0.082	0.072	0.185	0.087	0.104	0.009	0.079	0.100
VR(5)	0.930	0.922	1.058	0.935	0.952	0.882	0.975	0.916
买持夏普	0.84	0.48	0.21	-0.10	0.18	0.00	-0.09	0.11
年化波动 (%)	15	16	28	23	19	22	24	29
N	2077	3776	3206	3767	3773	3771	3764	2556
样本起点	2016-12	2010-01	2012-05	2010-01	2010-01	2010-01	2010-01	2014-12

括号内为 Bollerslev-Wooldridge 稳健 t 值;***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 显著水平 (双侧)。

$\hat{\varphi}_L, \hat{\varphi}_2$ 单位为 bp/日 (状态变量每高一个标准差); 长动量窗为 $\min(244, N/6)$ 日。

表 3: 海外指数与 A 股个股 (前复权)

	纳斯达克 100	标普 500	贵州茅台	中国平安	华鲁恒升	利欧股份	中际旭创	光华科技
$\hat{\mu}$ 常数项 (年化%)	21.8*** (3.65)	18.7*** (4.72)	39.6** (2.20)	20.8 (0.97)	74.0*** (2.89)	-4.9 (-0.37)	67.8*** (2.65)	-4.4 (-0.28)
$\hat{\varphi}_1 (r_{t-1})$	-0.0309 (-1.39)	-0.0403** (-1.96)	-0.0193 (-0.79)	-0.0236 (-1.04)	-0.0552*** (-2.73)	0.0206 (1.02)	0.0629*** (2.88)	0.0097 (0.42)
$\hat{\varphi}_L (\tilde{m}_{t-1}, \text{bp})$	-1.0 (-0.39)	-1.9 (-1.39)	-2.5 (-0.26)	-4.0 (-0.57)	-11.8 (-0.69)	6.4 (0.97)	6.2 (0.73)	-2.9 (-0.45)
$\hat{\varphi}_2 (\tilde{\sigma}_{t-1}, \text{bp})$	5.4 (1.62)	6.7** (2.53)	25.7* (1.73)	10.8 (0.67)	44.8** (1.97)	1.5 (0.19)	20.0 (1.18)	-6.3 (-0.69)
$\hat{\varphi}_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} \cdot r_{t-1})$	-0.0605*** (-3.90)	-0.0322** (-2.22)	0.0132 (0.32)	-0.0257 (-0.69)	-0.0409* (-1.86)	0.0469** (2.47)	0.0318 (1.16)	0.0075 (0.29)
$\hat{\alpha} + \hat{\beta}$	0.890	0.836	0.985	0.987	1.001	0.975	0.993	0.923
MZ R^2	0.267	0.352	0.100	0.186	0.299	0.240	0.203	0.154
VR(5)	0.826	0.857	0.947	0.993	0.837	1.204	1.081	1.071
买持夏普	0.76	0.66	0.45	0.30	0.59	0.21	0.77	0.25
年化波动 (%)	21	17	53	69	86	53	83	52
N	2875	3917	2161	2817	2775	3435	2726	2485
样本起点	2014-02	2010-01	2016-07	2010-01	2010-01	2010-01	2012-04	2015-02

括号内为 Bollerslev-Wooldridge 稳健 t 值;***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 显著水平 (双侧)。
 $\hat{\varphi}_L, \hat{\varphi}_2$ 单位为 bp/日 (状态变量每高一个标准差); 长动量窗为 $\min(244, N/6)$ 日。

表 4: 模型参数与实测策略效果的 Spearman 秩相关 ($n = 12$)

参数	$\hat{\rho}$	p 值
$\hat{\varphi}_1 (r_{t-1}, \text{短动量})$	+0.766***	0.004
$\hat{\varphi}_L (\tilde{m}_{t-1}, \text{长动量})$	+0.689**	0.013
$\hat{\varphi}_2 (\tilde{\sigma}_{t-1}, \text{波动溢价})$	+0.461	0.132
$\hat{\varphi}_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} \cdot r_{t-1}, \text{交互})$	+0.377	0.227
$\hat{\alpha} + \hat{\beta}$ (GARCH 持续性)	-0.434	0.158
MZ R^2 (波动可预测)	+0.362	0.248
VR(5)(方差比)	+0.347	0.270
买持夏普	+0.488	0.108

实测效果序数化: 中证 1000=4, 中证 500=3, 弱/一般=2, 商品 =1; 未实测资产不参与。

3 估计结果

表 1 至表 3 报告分组估计, 表 4 将各参数与本项目已实测的择时策略绩效 (遗传规划因子库 + IC 加权, 2018–2026 回测) 做 Spearman 秩相关。四点结论:

(1) **短期动量 φ_1 是第一判别变量。**秩相关 $+0.77(p = 0.004)$ 。A 股宽基呈单调梯度: 中证 1000($+0.055, t = 2.7$) > 中证 500 > 沪深 300(不显著), 与实测“爆炸 > 中等 > 弱”完全一致; 商品 φ_1 一致为负 (日频反转, 幅度 4–6bp, 低于双边交易成本), 美股为负且伴随高漂移。

(2) **波动溢价 φ_2 是第二来源。**中证 1000 为 $+11.0\text{bp/日}$ ($t = 2.8$), 沪深 300 为负。这一项直接对应因子库的构成: zz1000 在役因子中约 60% 为波动族 (信号与滚动波动率高度相关且方向为“高波动做多”), 其 cos IC 排名前 20 位全部属于此类。市场有什么结构, 遗传搜索就长成什么形状。

(3) **波动可预测性与择时能力无关。**GARCH 持续性与 $MZ R^2$ 的秩相关均不显著; 贵州茅台与纳斯达克 100 的波动最可预测 ($MZ R^2 \approx 0.27\text{--}0.32$) 而方向最不可测。“可以预测波动”不等于“可以择时”。

(4) **个股反转与指数动量并存: 聚合的涌现性质。**六只个股 φ_1 全部为负 (华鲁恒升 $-0.055, t = -2.7$, 幅度与中证 1000 相同而符号相反)。指数层面的正自相关并非成分股各自具有动量, 而是特质反转在横截面上相互抵消后, 共同成分的 lead-lag 传导所致 (Lo–MacKinlay)。可择时性存在于聚合层, 不可下沉至成分股。

4 机制与项目内证据的互证

因子库族谱。按信号与回归特征的实际相关归类, zz1000 在役 79 个因子中: 波动族 47 个 (平均 cos IC $+0.079$)、动量族 17 个 (平均 -0.018)、交互族 0 个。交互族缺位与 φ_3 不显著 ($t = 0.25$) 一致——市场中不存在该结构, 进化未产生对应个体, 属正确的“未过拟合”。

长动量与“元老”因子的方向锁死。 φ_L 在中证 1000 上为弱正 ($+5.4\text{bp}, t = 1.5$)。项目中 9 个人工动量因子 (“元老”) 的方向由 2013–14 预热期一次性设定为 -1 且从不更新, 恰与 2015 年后的正向长动量相反: 相同变换下原始动量信号 cos IC 为 $+0.051$, 元老实测为 -0.054 , 互为镜像。剔除 7 个在役元老后组合年化自 20.7% 升至 22.8% (夏普 $1.01 \rightarrow 1.11$); 改用 cos IC 加权并排除元老为 24.9% (夏普 1.22)。

5 可择时性的操作化定义与推广

定义 (针对日频动量族多空择时算法): 资产可择时, 当且仅当 (T1) $\varphi_1 > 0$ 且 $t > 2$ 、 $VR(5) > 1.05$; (T2) $\varphi_2 > 0$ 且 $t > 1.5$; (T3) 买入持有夏普 $|SR| < 0.3$ (低漂移, 择时不缴“漂移税”)。

23 个资产中同时满足三条的仅有: 中证 1000、中证 500 (各项弱一档)、**国证 2000 与中证 2000**。其中中证 2000 各项均不弱于中证 1000 ($\varphi_1 = +0.054, \varphi_2 = +10.8\text{bp}, \varphi_L = +10.6\text{bp}$ 且显著, $VR(5) = 1.205$ 为全样本最高), 是最优先的推广标的; 北证 50 样本过短 (853 日), 暂不评价。需要提示: 2000 系数指数无对应股指期货, 空头腿须以纯多口径或 IM (中证 1000 期货) 代理对冲实现。

6 局限

(i) 两步估计中状态变量为生成回归量, φ_2, φ_3 的 t 值存在轻度高估 (Pagan, 1984); (ii) 秩相关样本仅 12 个资产, 且实测等级为序数主观赋值; (iii) 黄金的择时表现集中于 2022 年以后, 与本文“黄金四项皆不显著、仅有高漂移”的结论一致——该段收益应归因于趋势暴露而非择时技能; (iv) 回归均为全样本内估计, 推广标的 (2000 系) 的结论尚待滚动样本外回测确认。